Combinazione Convessa

Dati $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$

Un punto $y \in \mathbb{R}^n$ si dice comb conv se

$$\exists \lambda_i \in [0,1],\ i = 1,\dots,k \ \wedge \ \sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1 \ \Big| \quad y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot x_i$$

È il più piccolo insieme convesso che contiene $x_1 \dots, x_k$

Combinazione Conica

Dati $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$

$y \in \mathbb{R}^n$ si dice comb. conica se

$$\exists \lambda_i \geq 0,\ i = 1,\dots,k \ \Big| \quad y = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \cdot x_i$$

Verificare Poliedro Vuoto

$$\begin{cases} \max\ c^T \cdot x \\ Ax \leq b \end{cases} \Rightarrow \text{Costruisco il duale ausiliario} \Rightarrow \begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i \\ Ax + I \cdot \varepsilon = 0 \\ x_i, \varepsilon \geq 0 \end{cases}$$

$V(DA)$ è il valore ottimo

- $V(DA) > 0 \Rightarrow D = \emptyset$
- $V(DA) = 0 \Rightarrow D \neq \emptyset$

$\Rightarrow V(DA) = 0 \iff D \neq \emptyset$

La base per la quale $V(DA) = 0$ è quella di partenza

Il primo passo sarà con $\bar{y} = (\bar{x} \mid \bar{\varepsilon}) = (0 \mid b^T)$

Proposizioni

1) $P \equiv \emptyset \Rightarrow \max_P c^T \cdot x = -\infty$ (troppi vincoli)
2) $(P) = +\infty$ (troppi pochi vincoli)
3) $\exists \bar{x}_i, \bar{x}_j \in P \mid i \neq j \quad c^T \cdot x_i = c^T \cdot x_j \Rightarrow \nexists x_k \mid c^T \cdot x_k = c^T \cdot x_i$

Problemi di PLI

$$\begin{cases} \max \ c^T \cdot x \\ Ax \le b \\ x \in \mathbb{Z}^n \end{cases} \Rightarrow \quad c^T \cdot \lfloor \bar{x} \rfloor \le v_{PLI} \le \lfloor c^T \cdot \bar{x} \rfloor$$

$$\begin{cases} \min \ c^T \cdot x \\ Ax \ge b \\ x \in \mathbb{Z}^n \end{cases} \Rightarrow \lceil c^T \bar{x} \rceil \le v_{PLI} \le c^T \cdot \lceil \bar{x} \rceil$$

Disuguaglianze Valide ★

$\gamma^T \cdot x \le \gamma_0$ ($\gamma \in \mathbb{R}^n$, $\gamma_0 \in \mathbb{R}$) $\iff$ soddisfatta $\forall x \in S$

Piano di taglio

Dis. valida:

$$\begin{cases} \gamma^T \cdot \bar{x} \le \gamma_0 \quad \forall x \in S \\ \gamma^T \cdot x_{RC} > \gamma_0 \end{cases}$$

x_{RC}: Sol. ottima ril. continuo

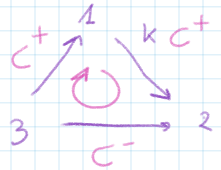
Simplesso su Reti

Albero di copertura T con x_T ammissibile ($x_T \ge 0$) e π non ammissibile

$\exists (i,s) \mid c^{\pi}_{is} < 0 \longrightarrow k = (i,s)$ entrante

k crea un ciclo C

Lo oriento nel verso di k e partiziono gli archi $C = C^+ \cup C^-$ (C^+: concordi, C^-: discordi) $\longrightarrow$ se $C^- = \emptyset \Rightarrow (PLR) = +\infty$



Regola dell'Update

$$x(\theta) = \begin{cases} \bar{x}_{ke} + \theta & (k,\ell) \in C^+ \\ \bar{x}_{ke} - \theta & (k,\ell) \in C^- \\ \bar{x}_{ke} & (k,\ell) \notin C \end{cases}$$

$\theta = \min_{(k,\ell) \in C^-} \{ \bar{x}_{ke} \} \rightarrow h = (k,\ell)$ uscente

Simplesso su Reti Capacitate

$\{T, L, U\} \rightarrow (\bar{x}_T, \bar{x}_L, \bar{x}_U)$ ammissibile

$L \rightarrow$ vuoti

$U \rightarrow$ saturi

(π, μ) non ammissibile

- $\exists (i,j) \in L \mid c_{ij}^{\pi} < 0$
- $\exists (i,j) \in U \mid c_{ij}^{\pi} > 0$

$\Rightarrow k = (i,j)$ entrante in T

$$\bar{x}(\theta) = \begin{cases} \bar{x}_{ke} + \theta & (k,e) \in C^+ \text{ concordi} \\ \bar{x}_{ke} - \theta & (k,e) \in C^- \text{ discordi} \\ \bar{x}_{ke} & (k,e) \notin C \end{cases}$$

$$\theta^- = \min_{(k,e) \in C^-} \{x_{ke}\} \qquad \theta^+ = \min_{(k,e) \in C^+} \{u_{ke} - x_{ke}\}$$

$\theta = \min\{\theta^-, \theta^+\}$

- $\theta^- \Rightarrow$ $h = (k,e)$ uscente in L
- $\theta^+ \Rightarrow$ $h = (k,e)$ uscente in U

Th. Update

$$c\bar{x}(\theta) = c\bar{x} \pm \theta \cdot c_{ij}^{\pi} \quad (+ \text{ se } \in L, - \text{ se } \in U)$$

$c\bar{x}(\theta) \leq c\bar{x}$

Dijsktra

n nodi m archi

Passo $\emptyset$ (parto da $i = 1$)

$N = \{2, \dots, n\}$ (tutti nodi tranne la partenza)

$\pi = \{0, +\infty, \dots, +\infty\}$ (potenziali)

$p = \{1, 0, \dots, 0\}$ (step precedente)

da quale nodo arrivo

passo i-esimo (finché $\#N = 1$)

$i = k \mid k \in N \wedge \pi(k) = \min_{t \in N} \pi(t)$

Rimuovo i da N

Calcolo la $FS(i)$ → forward-star, nodi dove posso arrivare da i

$\forall j \in FS(i)$

$$\text{if } (\pi_j > \pi_i + c_{ij}) \Rightarrow \begin{cases} \pi_j = \pi_i + c_{ij} \\ p_j = i \end{cases}$$

FFEK

- Taglio della Rete: partiziono i nodi in N_s, N_t $\Big| \begin{cases} s \in N_s \\ t \in N_t \\ N = \{N_s, N_t\} \end{cases}$
- Archi diretti del taglio A^+: insieme degli archi $a_{ij} = \begin{cases} i \in N_s \\ j \in N_t \end{cases} \quad \forall (i,j) \in A$
- Portata del taglio: $u(N_s, N_t) = \sum_{(i,j) \in A^+} a_{ij} \Rightarrow \sup(\text{Max-Flow})$

Per il TH del Max flow - Min cut cerco il taglio di portata minima

Creo il Grafo Residuo $\mathcal{G}_{RES}$ $\begin{pmatrix} n \text{ nodi} \\ 2m \text{ archi} \end{pmatrix}$ basato sul grafo $\mathcal{G}\begin{pmatrix} n \text{ nodi} \\ m \text{ archi} \end{pmatrix}$ con il seguente criterio:

$$\exists (i,j) \mid a_{ij} \in \mathcal{G} \Rightarrow \begin{cases} a_{ij}, a_{ji} \in \mathcal{G}_{RES} \\ u_{ji} = 0 \\ \bar{x}_{ji} = 0 \end{cases}$$

Dato un flusso ammissibile $\bar{x}$, definisco la capacità residua di un arco:

$$r_{ij} \triangleq u_{ij} - \bar{x}_{ij} + \bar{x}_{ji}$$

Cammino aumentante C_{aum}: cammino orientato $s \to t$ formato da archi $(i,j) \mid \forall a_{ij} \in C_{aum} \quad r_{ij} > 0$

hanno Portata $\delta = \min_{(i,j) \in C_{aum}} (r_{ij})$

1) Seleziono un C_{aum} ⟶ Algoritmo della croce:
   - ↳ $C_{aum} = \emptyset$ siamo all'ottimo
   - Calcolo δ

   parto da $i = s$ e calcolo $i = k \to FS(i) = \{j \mid (i,j) \in A \wedge r_{ij} > 0\}$
   prendo il primo elemento k
   $k \neq t$ (fallback del percorso)
   $k = t \Rightarrow$ fallback del percorso

2) Aggiorno $\bar{x}$: $\bar{x}_{NEW} = \begin{cases} \bar{x}_{ij} + \delta & (i,j) \in C_{aum} \\ \bar{x}_{ij} & (i,j) \notin C_{aum} \end{cases}$

3) Ricalcolo r_{ij} e torno al passo 1

Se $u \in \mathbb{Z}^+ \Rightarrow \delta \geq 1 \to$ Risoluzione entro $\sum u_{ij}$ passi $\left(\delta = 1 \to \min_{N_s, N_t} u(N_s, N_t)\right)$

Funzioni

- **Quadratiche:** $f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Qx^T\rangle + c^T \cdot x$ ($Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $c \in \mathbb{R}^n$)

  Q non è biunivoca
  data $f(x) \to \exists!\ Q$
  data $Q \to$ infinite $f(x)$

  Th. di Shwartz $\Rightarrow Hf(x) = (Hf(x))^T$

  $f(x) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2 = \frac{1}{2}\langle x, Qx^T\rangle \Rightarrow Hf(x) = Q = \begin{pmatrix} 2a & b \\ b & 2c \end{pmatrix}$

- **Convesse:** $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ convessa se

  $$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda \cdot f(x) + (1-\lambda) f(y) \quad \forall \lambda \in [0,1],\ \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

  → cond suff. e necessarie
  - $\nabla f(x)$ monotona crescente
  - $Hf(x)$ semidef. positiva

  $f \in C^2 \Rightarrow Hf(x) \ge 0\ \forall x$

  $\det(\lambda I - Hf) = 0 \wedge \lambda \ge 0$

Th.

Se f è convessa $\forall x$ e $\exists \bar{x} \mid \nabla f(\bar{x}) = 0$

$\Rightarrow \bar{x}$ è pt. di minimo

- **Coerciva:** $f \in C^0 \Rightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \Rightarrow \exists$ min. glob.

Domini Vincolati

$$D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_1(x) \le 0, \dots, g_m(x) \le 0,\ h_1(x) = 0, \dots, h_p(x) = 0\} \iff D = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \le 0,\ h(x) = 0\}$$

$g_i(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \quad i \in \{1, \dots, m\}$

$h_i(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \quad i \in \{1, \dots, p\}$

$g(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $g(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_m(x) \end{pmatrix}$

$h(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$, $h(x) = \begin{pmatrix} h_1(x) \\ \vdots \\ h_p(x) \end{pmatrix}$

⚠ Nei poliedri $\Rightarrow D = \{Ax \le b\} \Rightarrow g(x) = \begin{pmatrix} g_1(x) - b_1 \\ \vdots \\ g_m(x) - b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^T x - b_1 \\ \vdots \\ a_m^T x - b_m \end{pmatrix}$ → $g_i \Rightarrow \mathbb{R}$

- **Domini Convessi:** $\begin{cases} \forall x,y \in D \\ \forall \lambda \in [0,1] \end{cases} \Rightarrow \lambda x + (1-\lambda) y \in D$

se: $\begin{cases} g(x) & \text{convessa} \\ h & \text{lineare} \end{cases} \Rightarrow D$ convesso

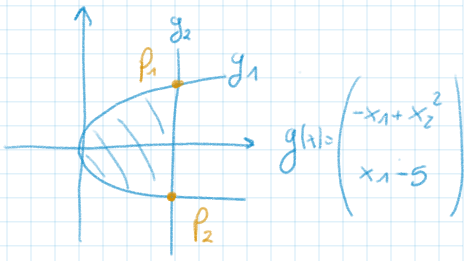
- **Domini Regolari:**

1) Poliedri

Slater 2) Convessi con pt. interni: $\begin{cases} g & \text{convesse} \\ h & \text{lineari} \end{cases}$ $\exists \bar{x} : g(\bar{x}) < 0$

Mangasarian 3) $\begin{cases} g_i(\bar{x}) \\ h_i(\bar{x}) \end{cases}$, $i \in A(\bar{x})$ → linearmente indipendenti

$A(x)$ sono i vincoli attivi nel punto $\bar{x}$, ovvero i $g_k(\bar{x}) = 0$



$P_1 = (5; \sqrt{5})$ $P_2 (5; -5)$

$Dg = \begin{pmatrix} -1 & 2x_2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \pm\sqrt{5} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\nexists i \mid \nabla g_i(\bar{x}) = 0$

Analisi Locale

Metodo euristico per distinguere le selle

$\bar{x}$ m.l. $\iff$ $\bar{x}$ m.l. $\forall$ restrizione

Massimi nei Domini Liberi

Se f è anticoercitiva $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty \Rightarrow \exists \bar{x}$ MG , se è coercitiva $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \Rightarrow \exists \bar{x}$ mG

★ **Livello:** $\underset{(k \in \mathbb{R})}{\text{lev}_{\leq k}} f(x) = \{ \bar{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\bar{x}) \leq k \}$

- Se $\text{lev}_{\leq k} f$ e $\text{lev}_{\geq k} f$ sono compatti $\exists$ min $\exists$ max

(PNL) Algoritmo del Gradiente : Passo Fissato (minimi in viola)

$d^k = \nabla f(x^k)$ (sempre salita)

$t^k = \eta \in \mathbb{R} \quad \left(0 < \eta < \frac{2}{L} \wedge \left|\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right| \leq L\right)$

$x^{k+1} = x^k \pm \eta \cdot \nabla f(x^k)$

(vale il th. di Convergenza)

(PNL) Algoritmo del Gradiente : Passo Ideale (minimi in viola)

$d^k = \nabla f(x^k)$ (sempre salita)

$t^k \in \underset{t \geq 0}{\operatorname{argmin}\,\operatorname{argmax}} \; f(x^k \pm t \cdot d^k)$

$x^{k+1} = x^k \pm t^k \nabla f(x^k)$

(vale il th. di Convergenza)

(PNL) Algoritmo di Newton (minimi in viola)

$d^k = \left(Hf(x^k)\right)^{-1} \cdot \nabla f(x^k)$

$t^k = 1$

$x^{k+1} = x^k \pm \left(Hf(x^k)\right)^{-1} \cdot \nabla f(x^k)$

(vale il th. di Convergenza se x^0 "vicino" a x^*, f concava convessa)

(PNL) Criteri di Armijo - Goldstein - Wolfe

$d^k = -\nabla f(x^k)$

$$t^k = \begin{cases} \varphi(t^k) \gtrless \varphi(0) + \alpha \varphi'(0) \cdot t^k \\ \varphi'(t^k) \lessgtr \beta \cdot \varphi'(0) \\ 0 < \alpha < \beta < 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} f(x^{k+1}) \geq f(x^k) + \alpha \cdot \nabla f(x^k)^T d^k t^k \\ \nabla f(x^{k+1}) d^k \leq \beta \cdot f(x^k) \cdot d^k \\ 0 < \alpha < \beta < 1 \end{cases}$$

Per trovare t^k si applica la bisezione

$$t^{k+1} = \begin{cases} \frac{1}{2} t^k & \text{se violo i)} \\ \frac{3}{2} t^k & \text{se violo ii)} \end{cases}$$

finché t^{k+1} li rispetta entrambi

$\exists [A,B] \mid t^k \in [A,B]$ rispetta i vincoli

$\varphi(t) = f(x^k + t \cdot d^k)$

$\varphi(0) = f(x^k) \qquad \varphi(t^k) = f(x^k + t^k \cdot d^k) = f(x^{k+1})$

$\varphi'(t) = \nabla f(x^k + t \cdot d^k) \cdot d^k$

$x^{k+1} = x^k + t^k \cdot \nabla f(x^k)$

(PNL) Algoritmo di Frank-Wolfe

Ricerca $\min_{x \in P} \max f(x)$ su Poliedro limitato P partendo da $x^k \in P$ (minimi in viola)

1) Creo il problema linearizzato (Taylor 1° ordine, rimuovendo le costanti)

$$PL(x^k) = \begin{cases} \max -\nabla f(x^k) \cdot x \\ x \in P \end{cases} \quad \rightarrow \quad c^T \cdot x = -\nabla f(x^k) \cdot x$$

Rispetta il th. di Accumulazione

2) Trovo il vertice ottimo y^k

3) $$\begin{cases} d^k = y^k - x^k \\ t^k \in \underset{0 \le t \le 1}{\operatorname{argmin}\,\operatorname{argmax}} \; f(x^k + t \cdot (y^k - x^k)) \end{cases}$$

$(t = 1 \Rightarrow x^{k+1} = y^k \in \partial P)$

(PNL) Algoritmo del Gradiente Proiettato

(minimo in viola)

Ricerca $\min_{x \in P} \max f(x)$ su un Poliedro limitato P partendo da $x^k \in P$

$Ax \le b$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

1.) Seleziono i vincoli attivi $A_i(x^k) = \{ i \in I \mid A_i \cdot x^k = b_i \}$ $\quad \# A_i(x^k) = \ell$



$A(x^1) = \{1, 4\}$

$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$A(x^2) = \{3\}$

$M = (-1 \;\; 0)$

$A(x^3) = \emptyset$

$\nexists M$

2) Generiamo $M \subseteq A$ formata dagli indici $i \in A_i(x^k)$ $\quad \ell \times n$

3) Creiamo la matrice di proiezione

$$H_{n \times n} = \begin{cases} I & A_i(x^k) = \emptyset \\ I - M^T (M M^T)^{-1} M & A_i(x^k) \neq \emptyset \end{cases}$$

M^T: $n \times \ell$, $(M M^T)^{-1}$: $\ell \times \ell$ full rank, M: $\ell \times n$

Th. $H \cdot y$ è la proiezione di y su M

4) $d^k = -H \cdot \nabla f(x^k)$ $\xrightarrow{\text{se } d^k = 0}$ 4.5) Calcolo $\lambda = -(M \cdot M^T)^{-1} \cdot M \cdot \nabla f(x^k)$ $\xrightarrow{\lambda \ge 0}$ STOP

altrimenti

Rimuovo $\lambda_s \mid \lambda_s = \min_{\lambda_i \in \lambda} \max \lambda_i$ da $A_i(x^k)$ e torno a 2)

5) Calcolo il massimo spostamento $\hat{t}_k$ (affinché $x^{k+1} \in P$)

$$t^k = \begin{cases} \max & t \\ A \cdot (x^k + t d^k) \leq b \end{cases}$$

6) Calcolo il passo: $t \in \underset{0 \leq t \leq \hat{t}^k}{\operatorname{argmin}} \; f(x^k + t d^k)$

7) $x^{k+1} = x^k + t \cdot d^k$

TEOREMI

Th di Rappr. Poliedri (Weil - Minkowsky) ★

Dato un poliedro $Ax \le b$: $\exists V = \{v_1, \dots, v_k\} \in P$, $\exists E = \{e_1, \dots, e_p\} \in \mathbb{R}^n$: $P = \text{conv } V + \text{cono } E$

Th Dualità ★

$$\begin{cases} \max\ c^T \cdot x \\ Ax \le b \end{cases} \iff \begin{cases} \min\ b^T \cdot y \\ A^T \cdot y = c \\ y \ge 0 \end{cases}$$

Th. dualità forte ★

Supponendo $D, P \neq \emptyset$

$$\min_{y \in D} b^T \cdot y = \max_{x \in P} c^T \cdot x$$

Data una sol. di base di (P), se la duale complementare con la stessa base è ammissibile, allora è sol. ottima

$\bar{x} = A_B^{-1} \cdot b$, $\bar{y} = c \cdot A_B^{T\,-1} \ge 0 \Rightarrow \bar{x}$ sol. ottima

Th fondamentale della PL ★

Sia dato $(P) = \begin{cases} \max\ c^T \cdot x \\ Ax \le b \end{cases}$ e sia $P = \text{conv } V + \text{cono } E$ $\quad V = \{v^1, \dots, v^k\}$, $E = \{e^1, \dots, e^p\}$

Supponendo che: $\begin{cases} P \neq \emptyset \\ (P) < +\infty \end{cases} \longrightarrow c^T e^j \le 0 \quad \forall j = 1, \dots, p$

$\exists r \in \{1, k\}$ | $\max_{x \in P} c^T \cdot x = c^T \cdot v^r$

- Se P limitato $\Rightarrow E = \{\vec{0}\}$
- Se P ha vertici : $V = \{\text{vertici}\}$

$\Rightarrow P = \text{conv}(\text{ver } P)$

Th. Equivalenza PL - PLI ★

$$\begin{cases} \max\ c^T x \\ x \in S \end{cases} = \begin{cases} \max\ c^T x \\ x \in \text{conv}\, S \end{cases}$$

$\text{conv}\, S$ → più piccolo poliedro che contiene S

Th. di Caratterizzazione delle Basi ★

La matrice E ha $rk(E) = n-1$ e le matrici d'incidenza degli alberi di copertura hanno $\det = \pm 1$ → PL = PLI

e viceversa

⇓

Le basi sono tutti e soli gli alberi di copertura $\{B, N\} \Rightarrow \{T, L\}$

Th. di Bellman ★

Dato un albero di copertura T che genera un flusso di base ammissibile $x = (x_T, x_L)$

se: $\begin{cases} \forall (i,j) \in L,\ c^\pi_{ij} \geq 0 \\ \forall (i,j) \in U,\ c^\pi_{ij} \leq 0 \end{cases} \longrightarrow$ x sol. ottima

Th MAX_FLOW - MIN_CUT ★

Il flusso ϕ su una rete è minore o uguale al taglio di portata minima → taglio minimo è il duale del max-flow

In particolare

$$\max\ \phi = \min_{\forall (N_S, N_t)} u(N_S, N_t)$$

Th. 2KKT (Lagrange-Karush-Kuhn-Tucker) ★

Sia $\bar{x}$ mL $\Rightarrow \exists \bar{\lambda} \in \mathbb{R}^m$, $\bar{\lambda}_i \geq 0$, $\exists \bar{\mu} \in \mathbb{R}^p$: $(\bar{\lambda}, \bar{\mu})$ molt. di Lagrange

Sistema 2KKT

$$\begin{cases} \nabla f(\bar{x}) + \bar{\lambda} \cdot \nabla g(\bar{x}) + \bar{\mu} \cdot \nabla h(\bar{x}) = 0 \quad \} n \text{ eq} \\ \langle \bar{\lambda}, g(x) \rangle = 0 \quad \} m \text{ eq.} \\ h(\bar{x}) = 0 \quad \} p \text{ eq.} \end{cases}$$

$n+m+p$ equazioni

$(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu})$ incognite $\rightarrow n+m+p$ incognite

$\bar{x} \in D \Rightarrow g(x) \leq 0$

quindi $\langle \bar{\lambda}, g(x) \rangle = 0 \iff \bar{\lambda} \cdot g(x) = 0$

Se troviamo $\bar{x}$ con moltiplicatori $\bar{\lambda}$:

- $\forall \lambda_i \in \lambda$, $\lambda_i \geq 0 \Rightarrow$ Candidato a minimo (no mL, mG)
- $\forall \lambda_i \in \lambda$, $\lambda_i \leq 0 \Rightarrow$ Candidato a massimo (no mL, mG)
- $\forall \lambda_i \in \lambda$, $\lambda_i = 0 \Rightarrow$ Potenzialmente tutto
- $\exists \lambda_i, \lambda_j \in \lambda$, $\lambda_i < 0$, $\lambda_j > 0 \Rightarrow$ Sella

Se non ha soluzioni $\rightarrow \nexists \bar{x} \mid f(\bar{x})$ mL/ML

Se il dominio è chiuso, limitato e regolare

- $\forall x_n \subset D \Rightarrow x \in D$, $x_n \to x$
- $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, $\exists r > 0 \mid \|x - x_0\| < r$
- Poliedri
- Convessi con pt interni Slater
- $\{ g_i(\bar{x}), h_i(\bar{x}) \}$, $i \in A(\bar{x})$ lin. ind Mangasarian

Posso classificare mG/MG provando tutti i valori

Th. di MAX/min su problemi convessi ★

Sia D regolare e $f, g, h \in C^1$

1.) Problemi Convessi di PNL (f convessa, D convesso)

Siano f, g convesse e h lineari

se $\bar{x}$ soddisfa KKT e $\bar{\lambda} \geq 0 \Rightarrow \bar{x}$ è mG

2) Problemi Concavi di PLI (f concavo, D convesso)

Sia f concava, g convesse h lineare

se $\bar{x}$ soddisfa KKT e $\bar{\lambda} \leq 0 \Rightarrow \bar{x}$ è MG

Th. PNL sui Poliedri ★

D Poliedro Limitato $f \in C^1$

1) se f convessa $\Rightarrow$ uno dei vertici è MG

2) se f concava $\Rightarrow$ uno dei vertici è mG

Th. di Composizione del Jacobiano ★

$$\varphi(t) \to \varphi'(t)$$

$$f(x^k + t^k d^k) \to \nabla f(x^k + t^k \cdot d^k) \cdot d^k$$

$(t=0)$

Se $d^k \mid \nabla f(x^k) d^k > 0$

direzione di salita

$\Rightarrow \nabla f(x^k) \cdot d^k > 0$

Con $d^k = \nabla f(x^k)$

$\nabla f(x^k) \cdot \nabla f(x^k) = \|\nabla f(x^k)\|^2 > 0$

$\forall x^k$

$\Downarrow$

$d^k = \nabla f(x)$ è SEMPRE dir. di salita

Th. di Convergenza *

Se $\text{lev}_{\leq k} f$ sono compatti $\forall k$ $(\exists \max)$

La successione $x^{k+1} = x^k + t^k \cdot d^k$ con d^k direzione di salita, ha punti di accumulazione, ognuno dei quali è un punto stazionario

Modelli

Produzione: ★

$$\begin{cases} \max \; c^T \cdot x \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \\ x \in \mathbb{Z}^+ \end{cases} \quad \text{PLI}$$

n variabili
$m+n$ vincoli

$c \in \mathbb{R}^{1 \times n}$
$b \in \mathbb{R}^{m \times 1}$
$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\begin{cases} \max \; 5x_1 + 6x_2 \\ 3x_1 + 6x_2 \leq 8 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 8 \\ 6x_1 + 17x_2 \leq 188 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Assegnamento ★

$$\begin{cases} \min \; c^T \cdot x \\ \sum_{k=1}^{n} x_{ki} = 1 \quad \forall i \in [1,n] \\ \sum_{k=1}^{n} x_{ik} = 1 \quad \forall i \in [1,n] \\ x \geq 0 \end{cases}$$

n^2 variabili
$n^2 - n$ 0
n 1

$c \in \mathbb{R}^{1+n^2}$
$A \in \mathbb{R}^{2n+n^2}$
$b \in \mathbb{R}^{2n}$, $b = 1$

$$\begin{cases} \min \; 3x_{11} + 4x_{12} + 5x_{21} + 6x_{22} \\ x_{11} + x_{12} = 1 \\ x_{21} + x_{22} = 1 \\ x_{11} + x_{21} = 1 \\ x_{12} + x_{22} = 1 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \max \; c_S^T \cdot x \\ A_S \cdot x \leq b_S \end{cases}$$

$c_S = -c \in \mathbb{R}^{n^2}$

$A_S \in \mathbb{R}^{(4n+n^2) \times n^2}$

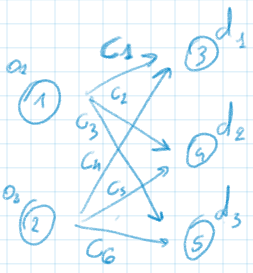
$A_{S(2i)} = A_{S(2i+1)} = A_{(i)}$

$b = \mathbb{R}^{4n+n^2}$

↳ b_{3k} $\begin{cases} 0 & k > 4n \\ 1 & k \leq 4n \wedge k = 2i \\ -1 & k \leq 4n \wedge k = 2i+1 \end{cases}$

Trasporto ★

$$\begin{cases} \min \; c^T \cdot x \\ \sum_{i=1}^{m} x_{is} \geq d_s \quad \forall s = 1, \dots, n \quad \text{(domande)} \\ \sum_{s=1}^{n} x_{is} \leq o_s \quad \forall i = 1, \dots, m \quad \text{(offerte)} \\ x_{is} \geq 0 \end{cases}$$



n domande m offerte

$x \in \mathbb{R}^{nm}$ $c \in \mathbb{R}^{nm}$

$A \in \mathbb{R}^{(n+m) \times nm}$

PLI ★

Caricamento - Zaino ★

Intero

$$\begin{cases} \max \; v^T \cdot x \\ p^T \cdot x \le P \\ x \in \mathbb{Z}^n_+ \end{cases}$$

v: valore, P: capacità, p: pesi

$r = \frac{v}{p}$ vettore rendimenti

$r_k = \max_{r_i \in r} r \rightarrow B = \{k\}$

$v^T \cdot \lfloor \bar{x} \rfloor \le v_{PLI} \le \lfloor v^T \cdot \bar{x} \rfloor \rightarrow$ max

$\lceil v^T \cdot \bar{x} \rceil \le v_{PLI} \le v^T \cdot \lceil \bar{x} \rceil \rightarrow$ min

$\bar{x}$ sol ottima RC

Bindrio

$$\begin{cases} \max \; v^T \cdot x \\ p^T \cdot x \le P \\ x \in \{0,1\}^n \end{cases}$$

$v_S \Downarrow$

$v^T \cdot x_{RC}$ → $r = \frac{v}{p}$ => h massimi rendimenti finché rispetto il vincolo + stride

$r = \left(\frac{9}{10}; \frac{8}{10}; \frac{5}{10}; \frac{6}{10}\right)$ $\quad 10x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 10x_4 \le 38$

$\bar{x} = \left(1; 1; \frac{8}{10}; 1\right)$

$10 + 10 + \frac{10}{10} \cdot 8 + 10 = 38$

$\bar{v}_S \Rightarrow v^T \cdot \bar{x}_{RC} \Rightarrow$ metodo

$\bar{v}_I \Rightarrow v^T \cdot x_0 \Rightarrow h$ rendimenti maggiori che rispettano il vincolo

$r = \left(\frac{3}{10}; \frac{8}{2}; \frac{16000}{80}; \frac{9}{4}\right)$ $\quad 10x_1 + 2x_2 + 80x_3 + 4x_3 \le 19$

4° 2° 1° 3°

$x_0 = (1; 1; 0; 1) \rightarrow 10 + 2 + 4 \le 19$

$80 \cdot 1 \ge 19$

Bin-Packing ★

n oggetti, m contenitori di capacità P, x_{ij} di peso p

i: contenitore

j: oggetto

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^{n} y_i \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in [1,n] \quad \text{ogni ogg. 1 volta} \\ \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot x_{ji} \le P \cdot y_j \quad \forall j \in [1,m] \quad \text{pesi rispettati} \\ x \in \{0,1\}^{n \cdot m}, \; y \in \{0,1\}^m \end{cases}$$

$v_I = \lceil v_{RC} \rceil$

v_S:

p = sort(p, 'descending')

k-esimo oggetto

next - fit

se ci sta in quello aperto lo metto e aggiorno lo stride. Sennó lo chiudo e ne apro un'altro

first - fit

partendo dal primo contenitore aperto

//

altrimenti provo quelli dopo

best - fit

ordino i contenitori per stride crescente poi come il first - fit

TSP ★

Cercare il ciclo Hamiltoniano di costo minimo con n nodi

• Asimmetrico

$i \to j \neq j \to i$

prendo tutti i percorsi $i \to j$ ($n^2 - n \Rightarrow n!$ cicli)
come variabili binarie

$$x_{ij} = \begin{cases} 0 & (i,j) \notin C_H \\ 1 & (i,j) \in C_H \end{cases}$$

$$\begin{cases} \min \; C^T \cdot x \\ \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad \forall i = \{1,\dots,n\} \text{ uscenti} \\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \quad \forall j = \{1,\dots,n\} \text{ entranti} \\ x_{ij} = \{0,1\} \\ \sum_{\substack{i \in S \\ j \notin S}}^{n} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset N \neq \emptyset, \; 1 < \#S < n-1 \end{cases}$$

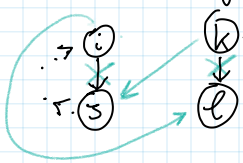
max 1 each

→ no cicli disgiunti ⇒ $2^n - 2n - 2$

$\#S = 1$ or $n-1$ ↑ ↳ $\#S = 0$ or n

VI: tolgo i vincoli anti cicli disgiunti ⇓ $[V_{RC}]$

VS: partendo dalla sol. del RC applico l'algoritmo delle toppe



rimuovo ij e kl e inserisco il e kj

$VS = VI - C_{ij} - C_{kl} + C_{il} + C_{kj}$

• Simmetrico

$i \to j = j \to i \Rightarrow$ ½ variabili x_{ij} $i < j$

$$\begin{cases} \min \; C^T \cdot x \\ \sum_{j<i} x_{ji} + \sum_{j>i} x_{ij} = 2 \quad \forall i \text{ nodo con doppio collegamento} \\ \sum_{\substack{i \in S \\ j \notin S \\ j<i}} x_{ji} + \sum_{\substack{i \in S \\ j \notin S \\ j>i}} x_{ij} \geq 1 \quad \forall S \subset N \neq \emptyset, \; 1 < \#S < n-1 \\ x \in \{0,1\}^n \end{cases}$$

$\frac{2^n - 2n - 2}{2} = 2^{n-1} - n - 1$ vincoli per un unico ciclo

vI: K-albero => Alg. Kruskal
tolgo il nodo k e costruisco l'albero di copertura minimo poi unisco k con i due rami di costo minimo

vS: nodo più vicino
partendo dal nodo k vedo al più vicino senza fare cicli.

Problema di Copertura ★

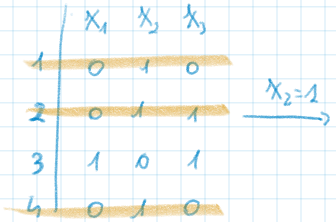
Dati delle aree (m) e un target, matrice binaria di chi può soddisfare il target (n)

$$\begin{cases} \min \quad c^T \cdot x \\ Ax \geq 1 \\ x_i = \{0, 1\} \end{cases}$$

vI: RC => $vI = \lceil c^T \cdot x_{RC} \rceil$

vS:

C = ones : conto i serviti di ogni colonna S_j, seleziono quindi:
$\min j \mid S_j = \max S \Rightarrow x_j = 1$ ed elimino le righe servite da S e la colonna S_j



$vS = c^T \cdot \bar{x}$

Regole di Riduzione ★

1) se $\exists A(j, :) = zeros \Rightarrow P = \emptyset$

2) se $\exists A(j, :) = ones \Rightarrow A(j, :) = []$

3) se $\exists A(j, :) : count(1, A(j, :)) = 1$
$\Rightarrow x_j = 1$
elimino tutte le righe i $t_{ij} = 1$

C ≠ ones → **Alg. Chvatal** ★

Calcolo i costi unitari $C_u = \frac{C_i}{S_i}$, seleziono $\min j \mid \min C_u = C_{u_j}$
Elimino le righe servite da S e la colonna j
Applico poi le regole di Riduzione

4) Dominanza:
se la copertura di un quartiere k copre anche un quartiere r
$\Rightarrow x_r = 0$
cancello la colonna r

$(C \neq ones \rightarrow <=> C_r \geq C_k)$

x_1	x_2	x_3
0	1	0
1	0	1
0	0	1
0	1	0
0	1	0
1	1	0

$x_1 C x_3 \Rightarrow$

x_2	x_3
1	0
0	1
0	1
1	0
1	0
1	0

Problema di Massima Copertura ★

Come quello normale ma:

1) ogni quartiere ha una capacità da soddisfare h

2) Ho un massimo numero di fornitori possibili k

$$\begin{cases} \max \ h \cdot z \\ \sum_{i=1}^{n} x_i = k \\ Ax \geq z \\ x = \{0,1\}^n, \ z \in \{0,1\}^m \end{cases}$$

PLR ★

Flusso su Reti ★

Nodi sorgenti e pozzi. x_{ij} flusso su (i,j)

Gli archi hanno un costo c_{ij}

$$\begin{cases} \min \ c^T \cdot x \\ \sum_{j \in A} x_{ji} - \sum_{j \in A} x_{ij} = b_i \quad \forall i \Rightarrow Ex = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$E \in \mathbb{R}^{n \times m}$

Reti Capacitate

$$\begin{cases} \min \ c^T \cdot x \\ Ex = b \\ 0 \leq x \leq u \end{cases}$$

$T \cup T' \cup L'$ base

- T → archi saturi
- L' → complemento degli archi vuoti

Ammissibilità Primale

Prendo l'albero di copertura T e analizzo i bilanci a partire dalle foglie

$\forall i \ x_i \geq 0$ → Amm. $x_i = 0$

$\forall i \ x_i \leq u_i$ → Amm. $x_i = u_i$

] Degenere

Ammissibilità Duale

Dato T calcolo i potenziali π partendo da $\pi_1 = 0$

$$\pi = \{ i \in [1, \dots, n] \mid \pi_i \}$$

Con il criterio $\pi_j - \pi_i = c_{ij} \ \forall (i,j) \in T$

Introduco i costi Ridotti: $c^{\pi}_{ij} = -\pi_j + \pi_i$

$\forall (i,j) \in L \quad c^{\pi}_{ij} \geq 0 \rightarrow$ Sol. Ottima

$\exists c^{\pi}_{ij} = 0 \rightarrow$ degenere

$\forall (i,j) \in U \quad c^{\pi}_{ij} \leq 0$

SPT ★

Cammino minimo da $i \to j$

$$\begin{cases} \min \ t^T \cdot x \\ Ex = b \\ x \geq 0 \\ c^T \cdot x \leq G \end{cases} \xrightarrow{\text{verifica } P \neq \emptyset} \begin{cases} \min \ c^T \cdot x \leq G \\ Ex = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Si può utilizzare Dijsktra

Come Flusso:

$$b_k = \begin{cases} 1 & k = j \\ -1 & k = i \\ 0 & k \neq i, j \end{cases}$$

- Mai sol. di base degenere
- Prendo chi viola di più Belman $\left((i,j) \mid c_{ij}^{\pi} = \min_{(k,c) \in L} c_{kc}^{\pi} \right)$
- Rimuovo l'unico arco che entra in j

Max-Flow ★

n nodi, m archi con portata. Massimo flusso da s a t

$$\begin{cases} \max \ V \\ Ex = b = \begin{cases} V & i = s \\ 0 & i \neq s,t \\ -V & i = t \end{cases} \\ 0 \leq x \leq u \end{cases}$$

- Flusso su reti $\Rightarrow$ $b = \text{zeros}(n,1)$, introduco l'arco fittizio x_{ts} con $\begin{cases} c_{ts} = -1 \\ u_{ts} = +\infty \end{cases}$
- FFKT

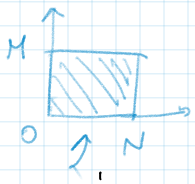
PNL ☆

$$\begin{cases} \min \ f(x) \\ g(x) \leq 0 \\ h(x) = 0 \end{cases}$$

$m+p+1$ funzioni $\in C^2$

n variabili

Posizionamento ☆



r_i

n macchinari da posizionare in uno spazio, ognuno con un suo ingombro senza sovrapporli

(x^i, y^i)

$$d_{is}^2 = (x_i - x_s)^2 + (y_i - y_s)^2$$

$$\begin{cases} \min \sum_{s=1, s>i}^{n} (x_i - x_s)^2 + (y_i - y_s)^2 \\ (x_i - x_s)^2 + (y_i - y_s)^2 \leq (r_i - r_s)^2 \\ 0 \leq x \leq N \\ 0 \leq y \leq M \end{cases}$$